



涌现之带

THE EMERGENT BELT

京张 Hyper Line

百年京张AI创新带城市设计 · 开源征集投稿

KUN-SAL 坤空间量化实验室

λc=0.42 连接临界	H=1.556 健康因子
D=1.746 分形维	25,476 POI 实测
+15.9% 就业可达	44亿 投资概念

概念建议：临时边界仅虚线表达，非官方红线；法定指标待正式数据补齐

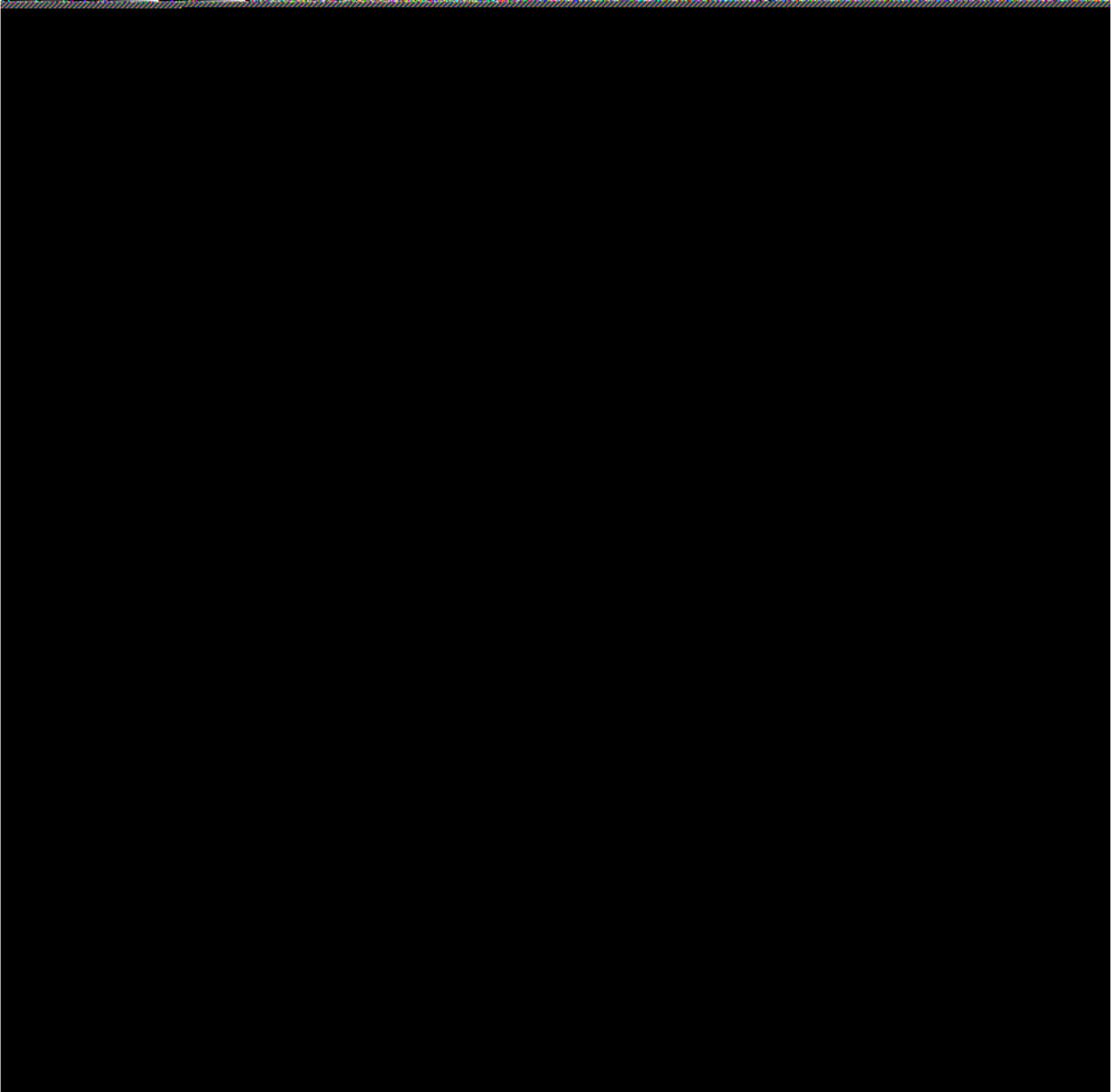
01

诊断：这条带被什么挡住了

五位科学家的会诊 · 空间句法专章 · LUTI 专章(职住动力学) · POI 动力体检 · 边界校正

① 空间交互 λ：系统停在亚临界态

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- 十对核心配对只有一对过线（原点×小月河翼 0.455）
- 众智园×大钟寺 $\lambda=0.033$ ：地图上挨着，十分钟里够不着
- 判断：不是没有活力，是活力被七条马路切碎
- 杠杆点 = 七个断点；别均匀撒钱

口径： $\lambda=\exp(-d/2500m)$ 代理定义；官方红线发布后重算



② POI 体检：需求是 25,476 个点认出来的

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 全带 POI 25,476 点（2026-08-15 快照，GCJ-02→WGS84）

▪ 偏多的是生活带的底子，偏少的是创新带的内容

▪ 金融 -63.0% / 科研 -45.9% / 原点医疗 2.88/km² 三区最低

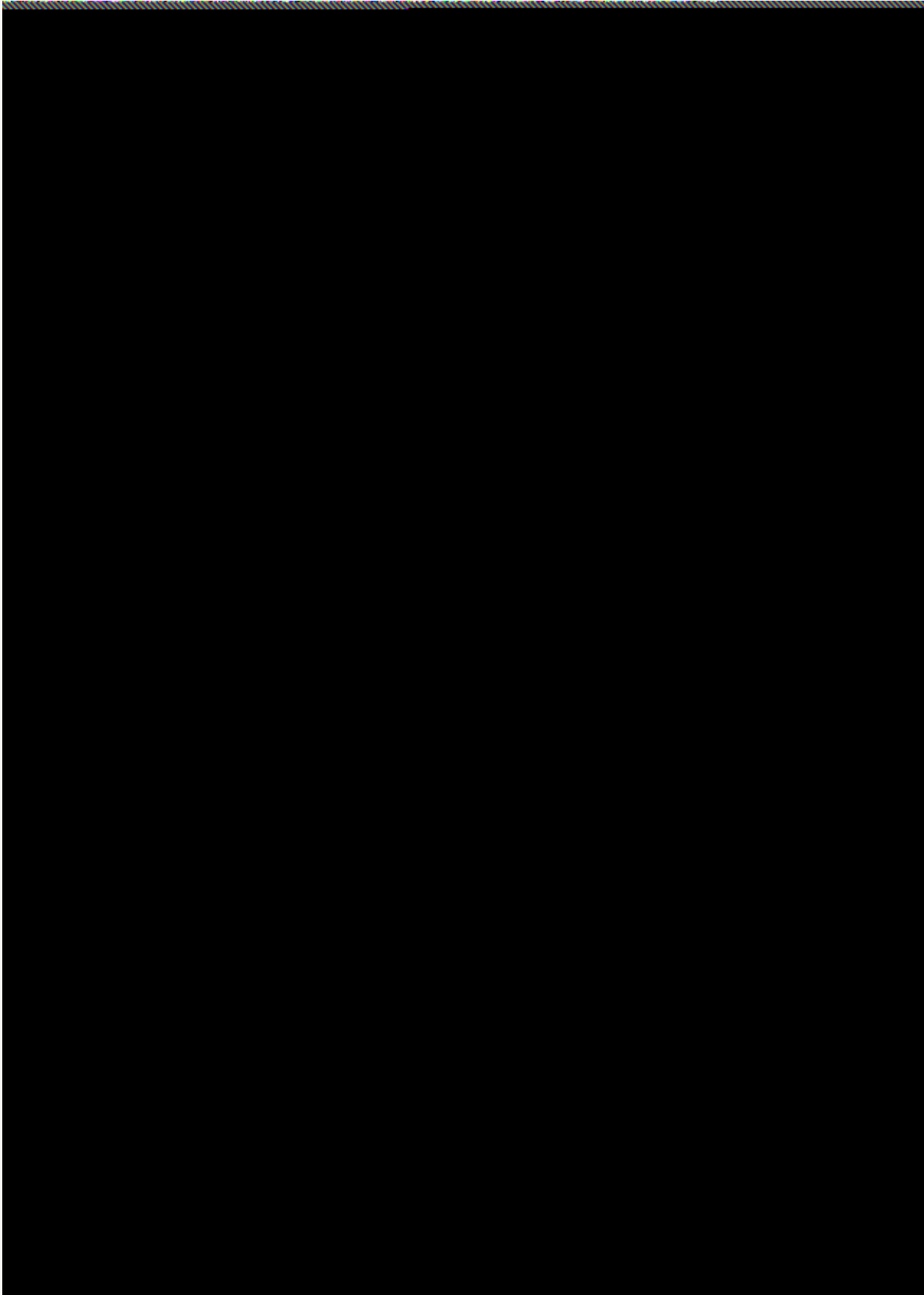
▪ 大钟寺 511 POI/km² 三区最高，供职比 0.344：生活浓、工作薄

数据：高德 Web Service 聚合指标；不公开原始点位

25,476	-63.0%	-45.9%
全带总量	金融偏差	科研偏差

③ 空间句法：配置塑造运动

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 学院桥 97.5%：北四环×学院路是全带的嘴

▪ 清华园车站 93.5%：1909 年的选址至今是结构核心

▪ 大钟寺 20.2%：句法末梢，人气必须靠功能补

▪ 缝合后：大钟寺+70%、北京北+49%、五道口+43%

5,720 节点全网实算；路段节点图可理解度弱为有机织物正常特征



⑤ LUTI 深度：职住摩尔纹 —— 溶解通勤

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 颠覆概念：把 45 个欠开发单元重构为职住比 1.0±0.2 的互锁单元

▪ 通勤自足率 78.0% → 89.5% (+11.5pp，职住 POI 代理实算)

▪ 错配四分图 45/4/42：哪里错 → 缝上 → 还剩多少

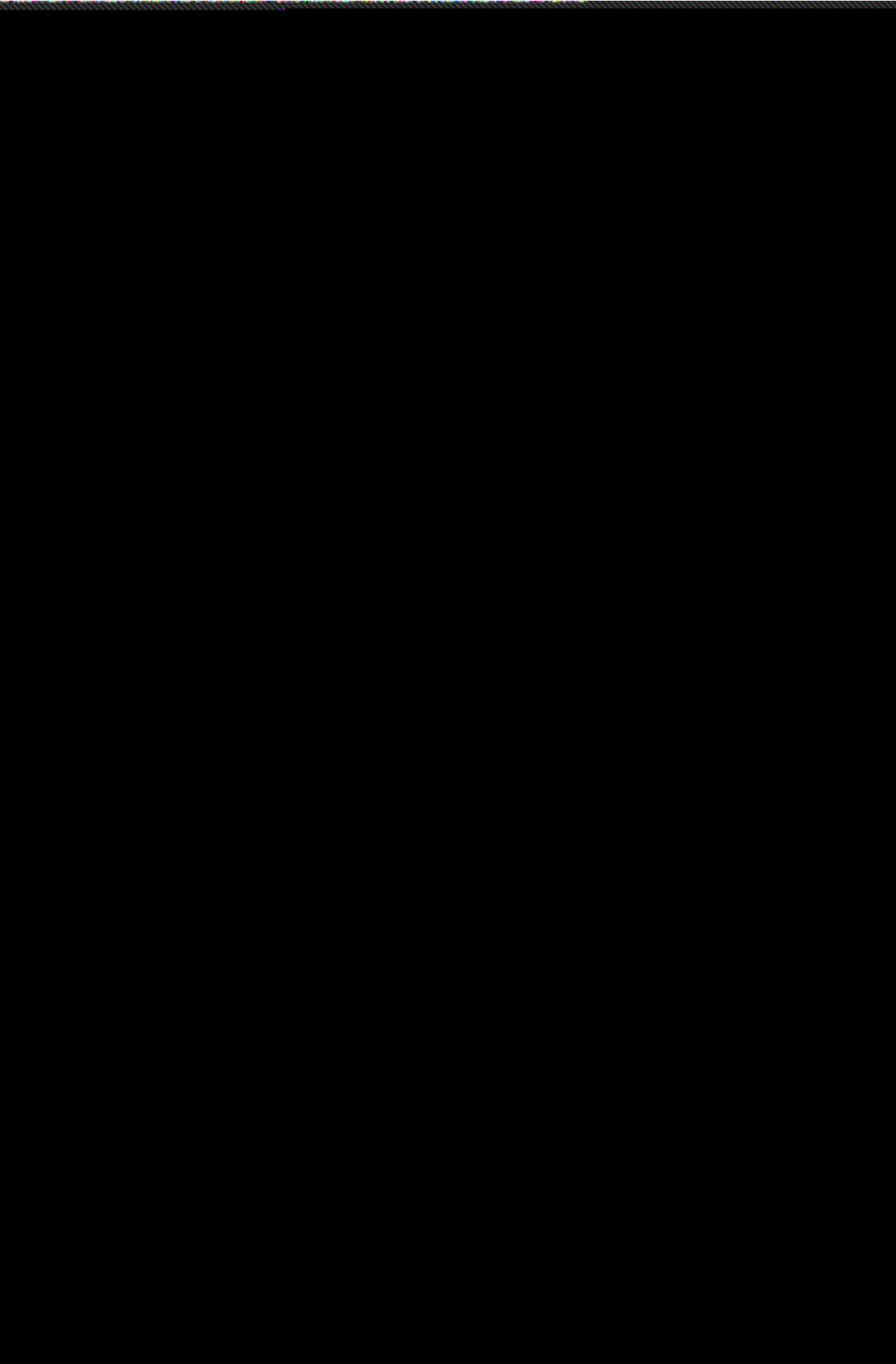
▪ 目标不是少通勤的城市，是不需要通勤的城市

职住为 POI 代理口径；官方人口与岗位数据到位后重算

+11.5pp 通勤自足率	78→89.5% 自足率	1.0±0.2 职住比
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

⑥ 三层 LUTl 情景：集聚拉长通勤，纠缠溶解通勤

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 反直觉揭示：五道口 141/km² 才是真就业核；学知园职住比 2.78 最失衡

▪ 三情景跑批（引力 OD，与 λ 同口径）：集聚 +3.9% 距离、步行自足率 7.0%→3.5%

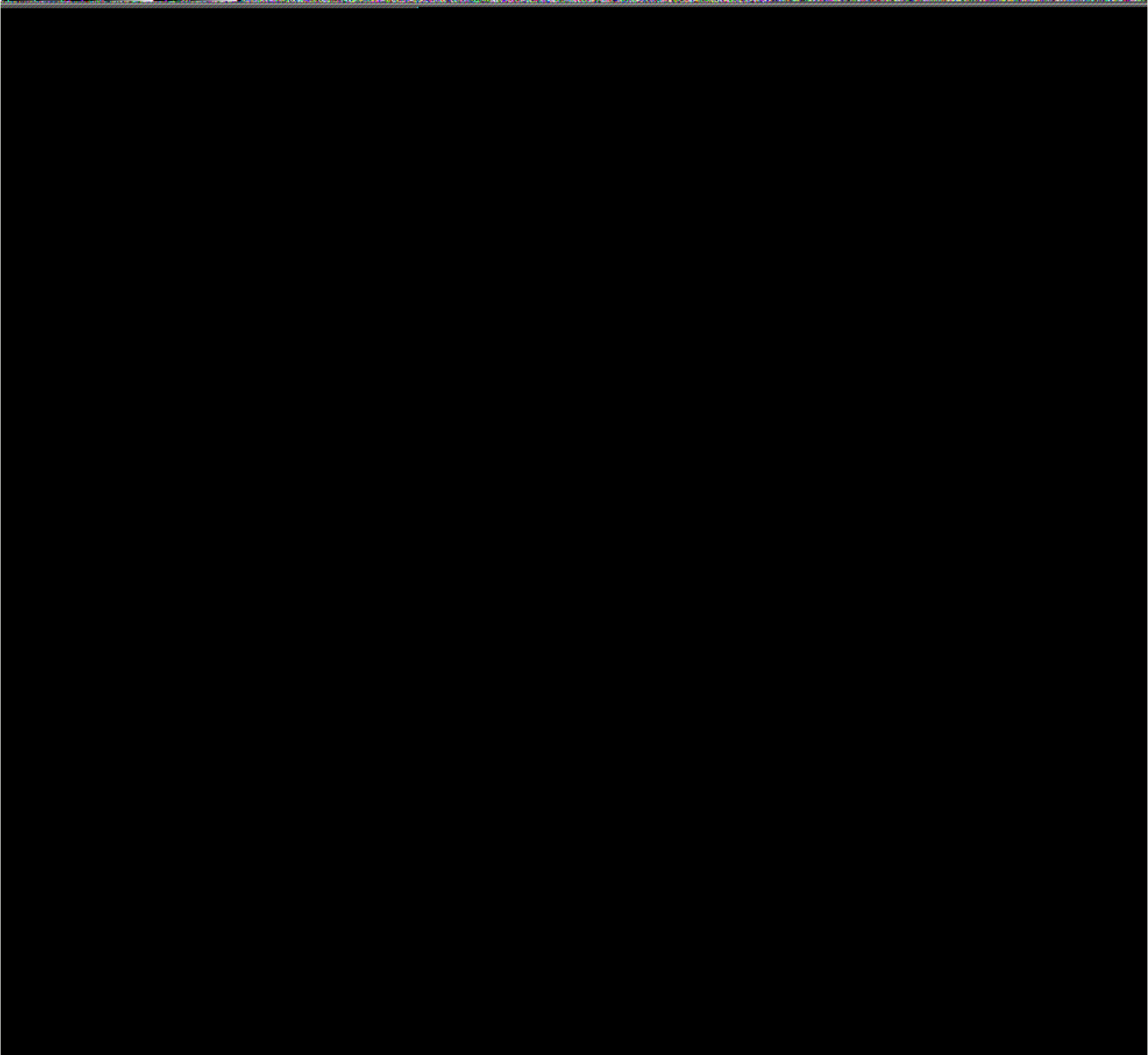
▪ 纠缠态：职住熵 +5.3%（更混合）；法则=成对补位+混合楼宇+职住熵入年度体检

▪ 1909 人字形消灭坡度，2026 职住纠缠消灭通勤潮汐

OD 为引力模型+POI 代理；官方通勤 OD 到位后整包重算；楼层空间台账=脑的感知层首个新库

⑦ 边界校正：把 brief 的粗边界校正到大钟寺站

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ brief 的 PROV-KEY-003 粗边界落位北京北站一带（39.944–39.950）

▪ 其依据表自述“公告任务涉及大钟寺站”（39.9653），相差约 2 km

▪ missing-data.md：三区精确 polygon 缺失

▪ 按名称语义校正，登记假设 A-BOUNDARY-003，官方数据到位后整包重算

诚信优先：数据错位必须摊开，不悄悄改



02

空间方案：一线三折两翼七点

总体设计总平面 · 三区详设平面与剖立面 · 风貌与高度概念 · 大钟寺四象限缝合

⑧ 总体设计总平面（真实肌理+概念叠加）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 浅灰=OSM 实测建筑肌理；白边深灰=京张铁路真实线位

▪ 深绿=Hyper Line 主脊；红点=七缝合节点；星=三朝圣地标

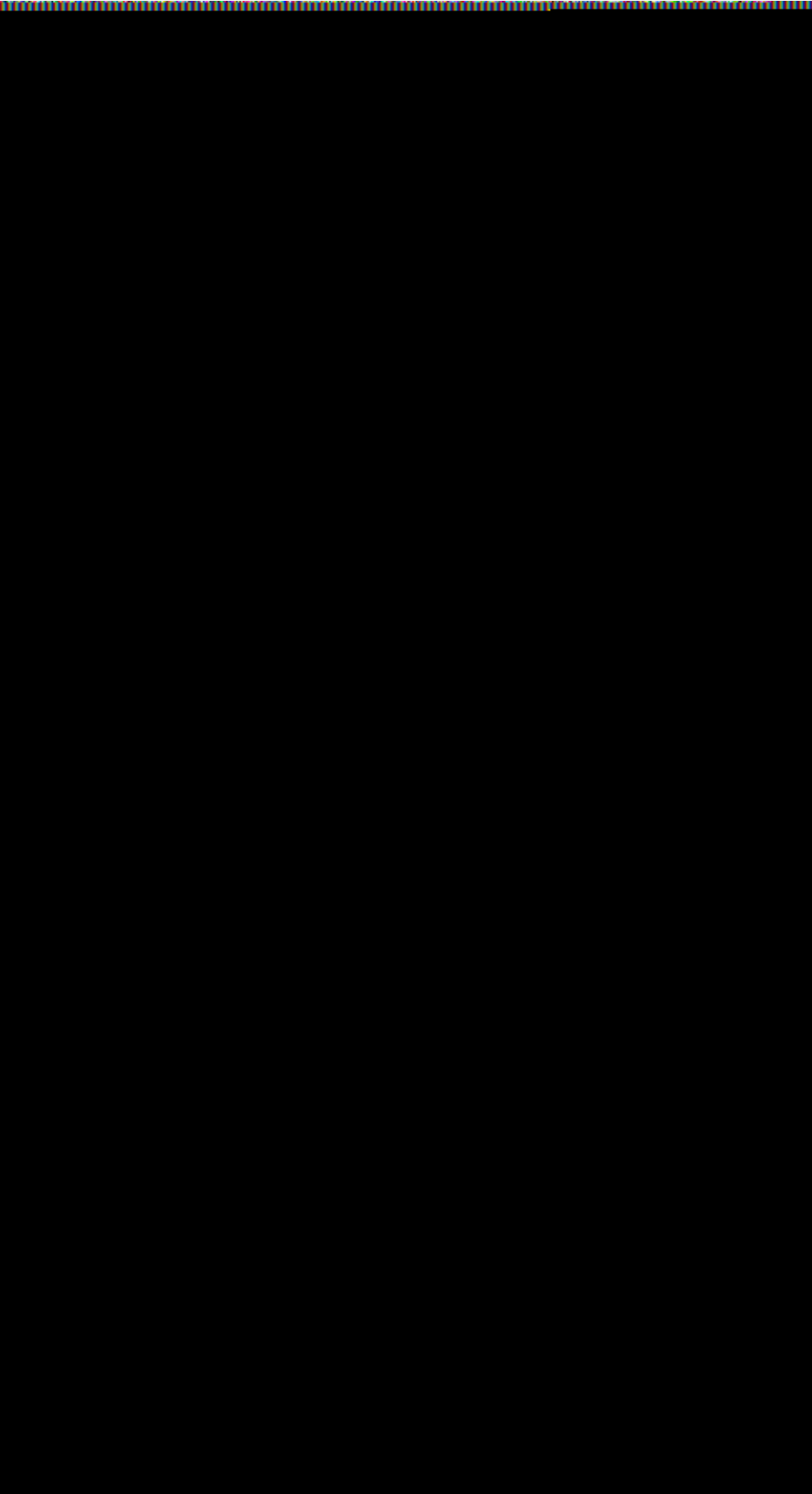
▪ 三色框=三扇门：全栈段/策源段/界面段

▪ 底图是真实的城市，叠加其上的才是设计

底图：OSM（© OpenStreetMap contributors）

⑨ 众智园· 全栈段（192.1 ha）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 清河· 全栈测试带：带设备来的人在花园街区做有边界测试

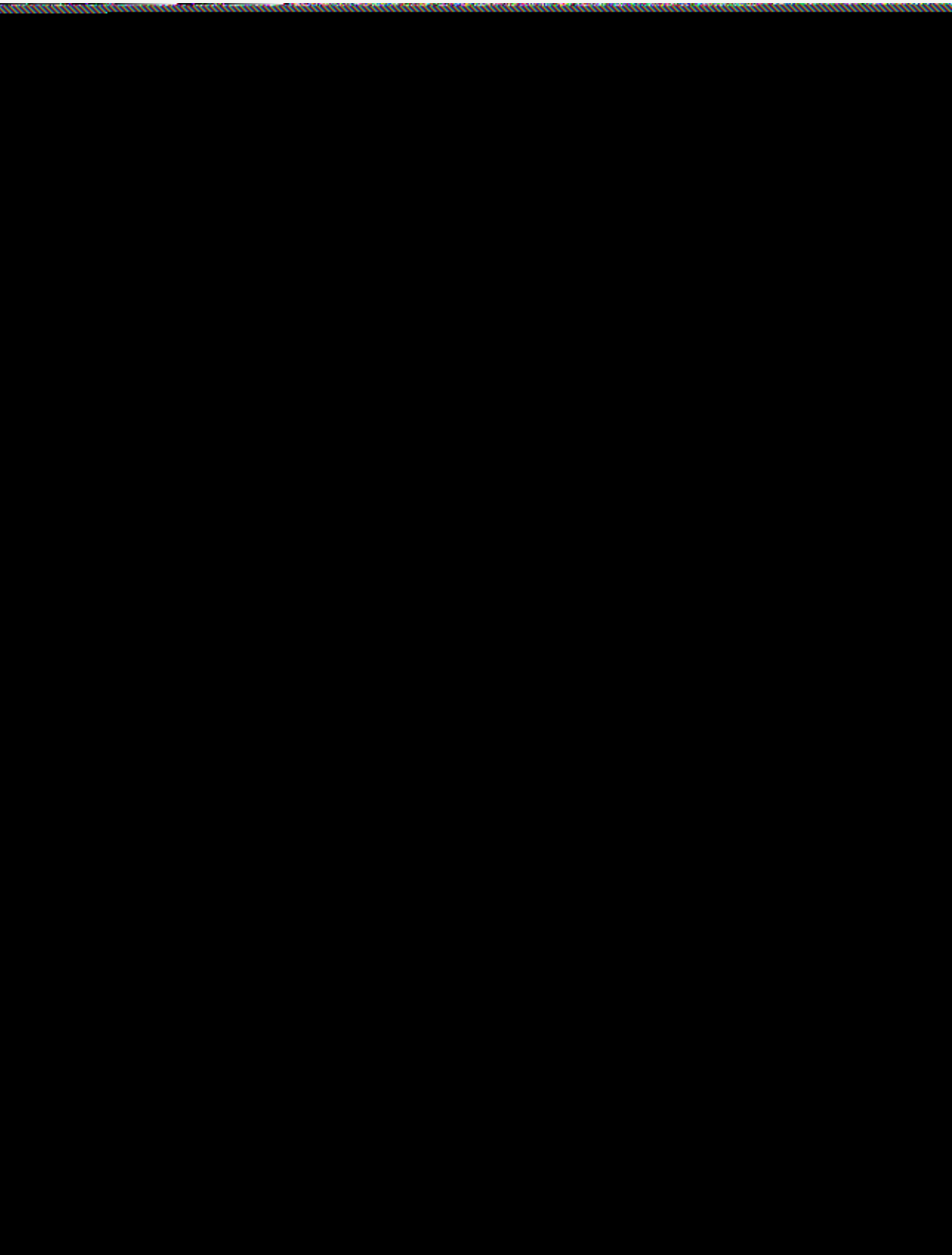
▪ POI 三弱：文旅/教育/金融 → 补让人留下来的理由

▪ A-A' 剖面：3.2m 人行道+2.8m 骑行带+测试设备停放位

▪ 远期(5-10年)：花园街区整体更新

⑩ 原点· 策源段 （104.3 ha）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 清华园车站· 原点广场+时间轴名墙：整合度 93.5%

▪ 五道口· 相变广场：λ 仪表——城市连没连起来的体温计

▪ 医疗 2.88/km² 三区最低 → 补医疗/人才公寓/社区服务

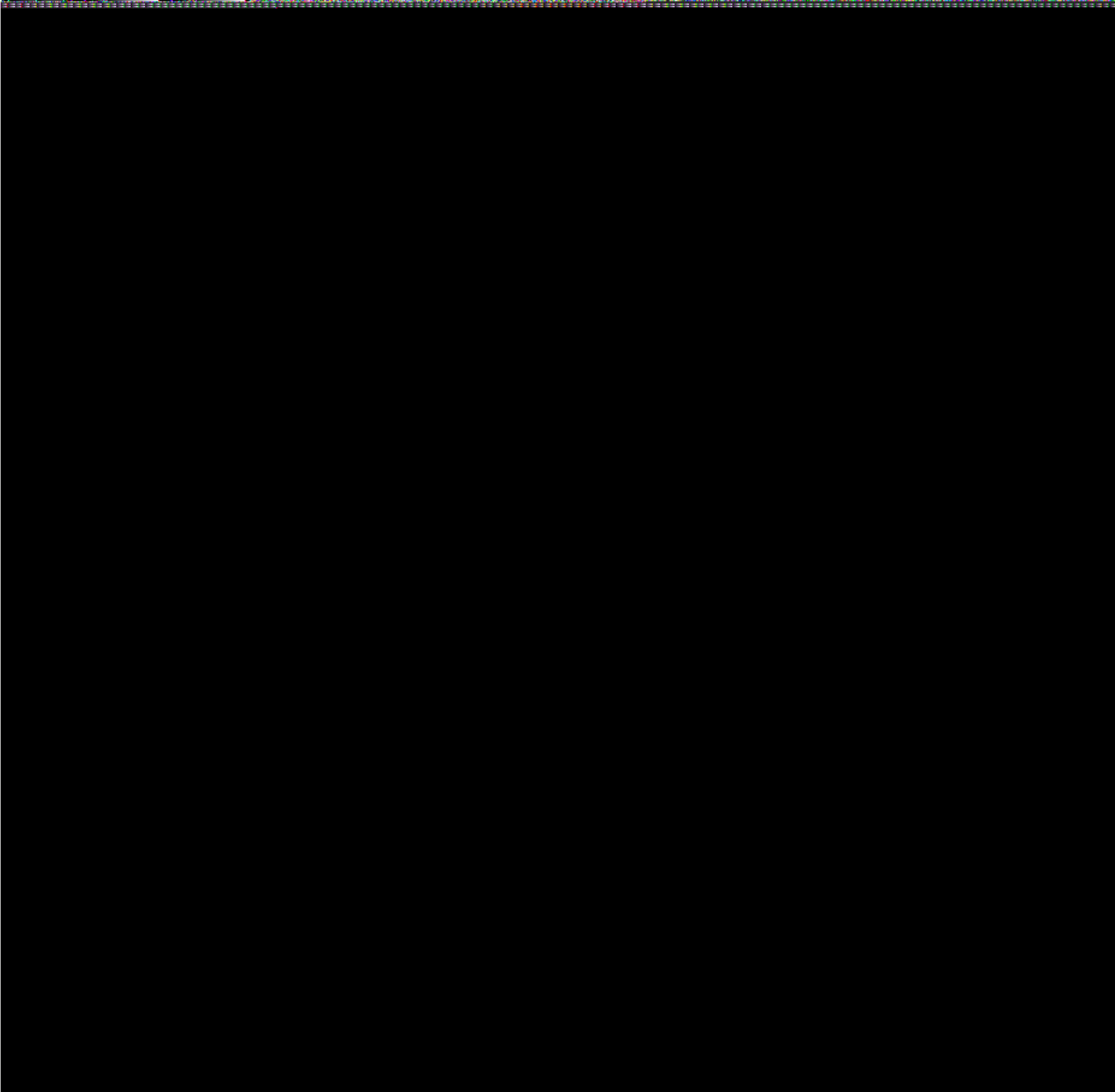
▪ 中期(3–5年)：近校创新街更新

104.3 ha 面积(公顷)	93.5% 整合度	2.88/km² 医疗强度
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

五道口· 相变广场：λ 仪表——城市连没连起来的体温计

大钟寺· 界面段 (72.0 ha)

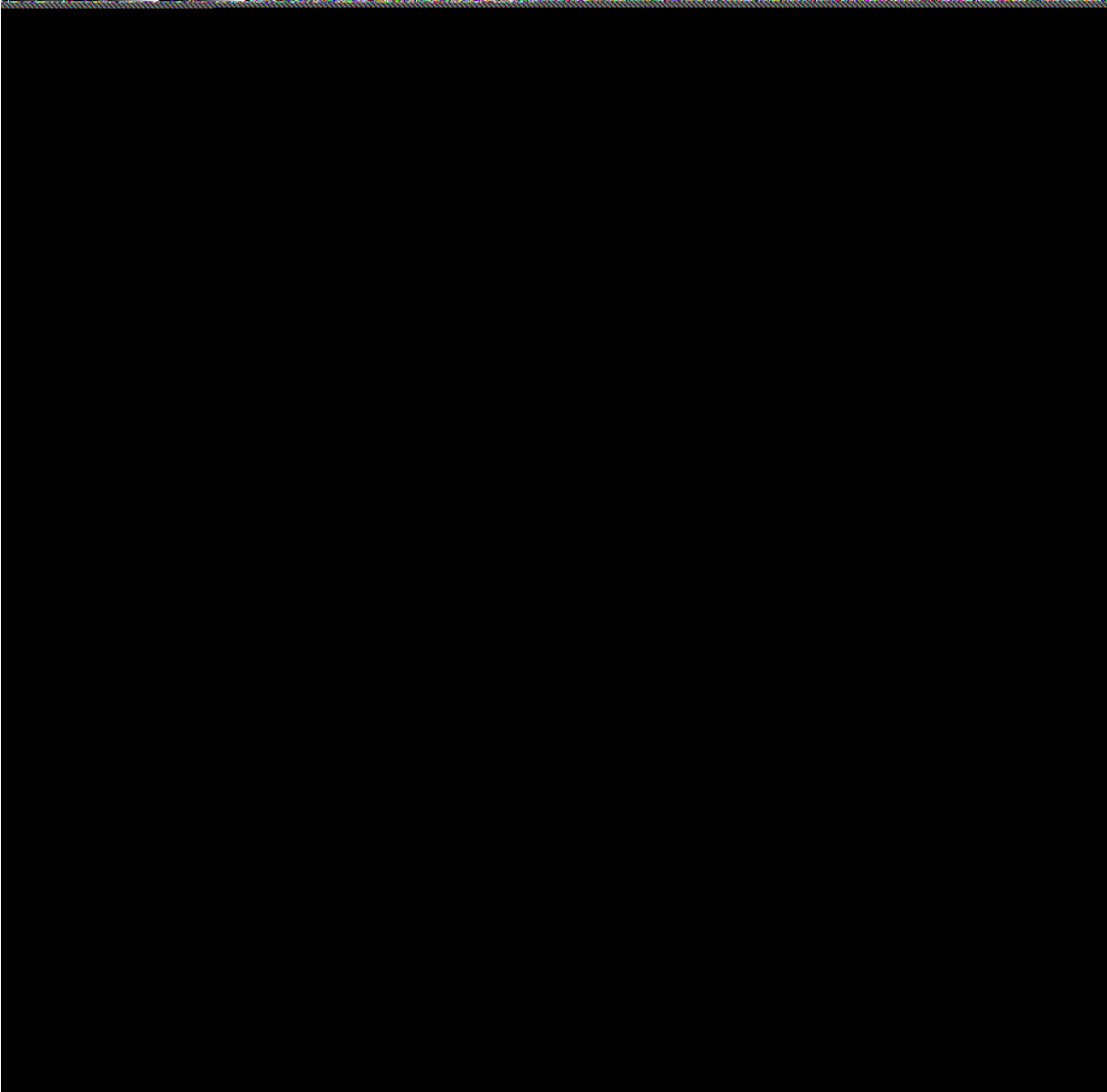
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- 句法末梢 20.2%，但 POI 密度 511/km² 三区最高
- 供职比 0.344：生活服务业主导 → 补金融/文旅/科研
- 轻干预、重界面：四象限缝上步行，入夜留给小课与商户
- 近期(1-3年)：主脊缝合+大钟寺界面

大钟寺站域四象限缝合（局部放大）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ ① 遗址公园侧公园口缝入 ② 北三环北上跨/下穿

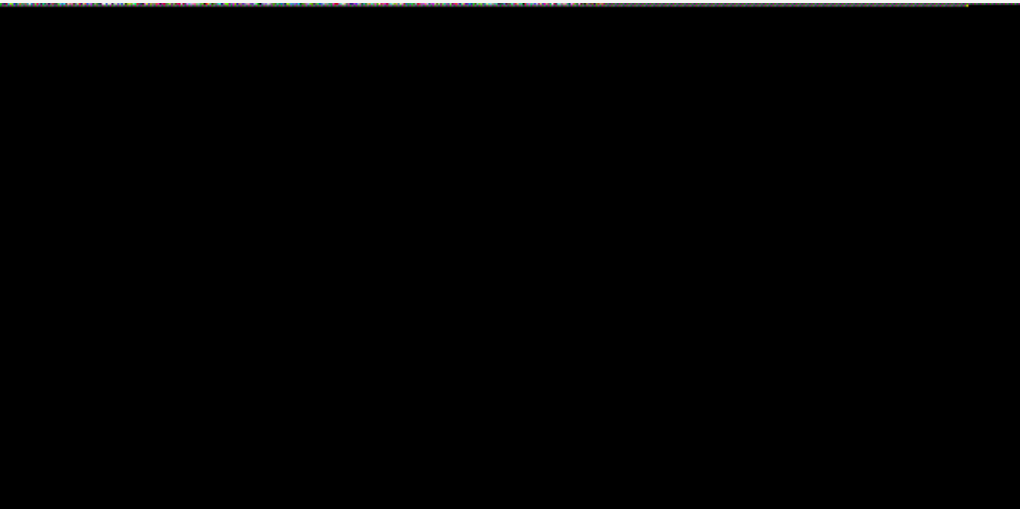
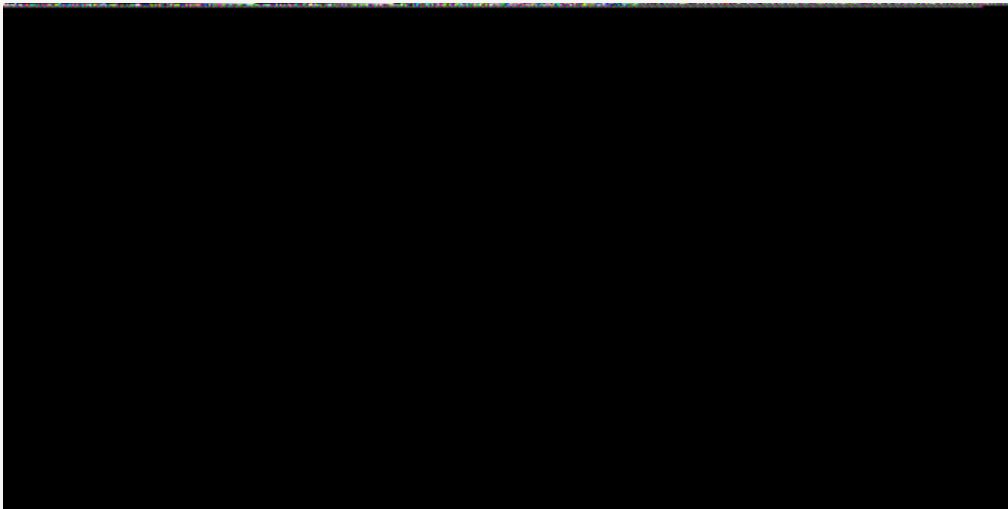
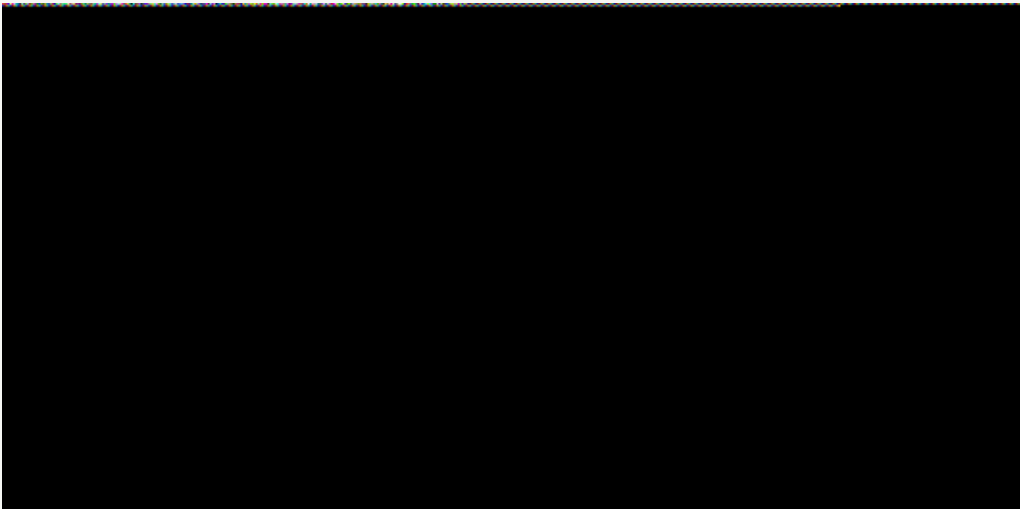
▪ ③ 站域腹地慢行接驳 ④ 高粱桥斜街界面缝合

▪ 界面广场· 涌现之钟 + 1733 智能原生商业界面

▪ C-C' 剖面位置线与详设平面同点对位

三区街道剖面（概念断面· 尺寸链· 平面索引）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 每张断面：建筑-建筑全断面 + 底部连续尺寸链 + 层数/高度标注

▪ 尺度参照：1.8m 人 · 自行车 · 轿车 · 低速接驳车 · 树冠灯杆

▪ 大钟寺 C-C'：20m 界面广场 + 缝合天桥（净空5.5m）+ 涌现之钟

▪ 剖面为概念断面（非工程断面），尺寸待道路红线与文保数据复核

概念断面：尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

风貌与高度概念分区

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

高度带沿主脊梯度跌落：0-8 / 18 / 24 / 36m

三区三套规则：花园街区/近校创新街/站域界面

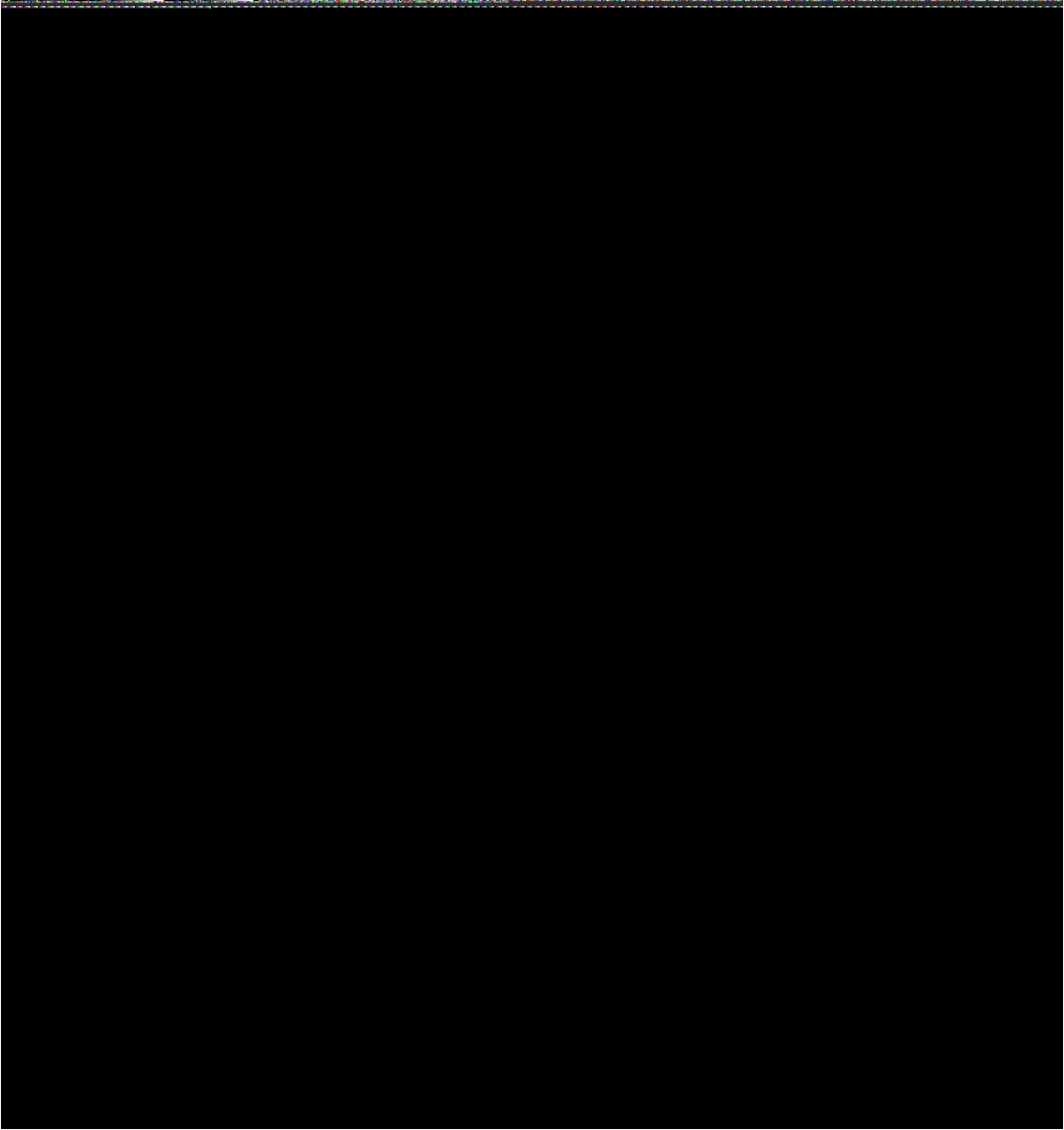
保护性覆盖层（遗址走廊+视廊）+ 生成性生长规则（前低后高）

高度值待文保与控规数据复核（非控规图）

03

场景与生态：AI 的创新生态与朝圣

生态图谱与七案例 · 十张场景卡五画像 · 三朝圣地标 · 运营与时间轴



▪ 上游齐备：千余科学家、1.3万开发者、180 OPC、32 芯片适配

▪ 中间层未度量：可支付性/转化率/普惠算力 → 年度化度量

▪ 七案例各贡献一个可移植机制（国王十字/肯德尔/剑桥…）

▪ 五方六力转化机制 + 相变论坛年度报告作界面

运营与十年时间轴

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 年度活动：开发者节/相变论坛(λ与H年度报告)/开放测试季

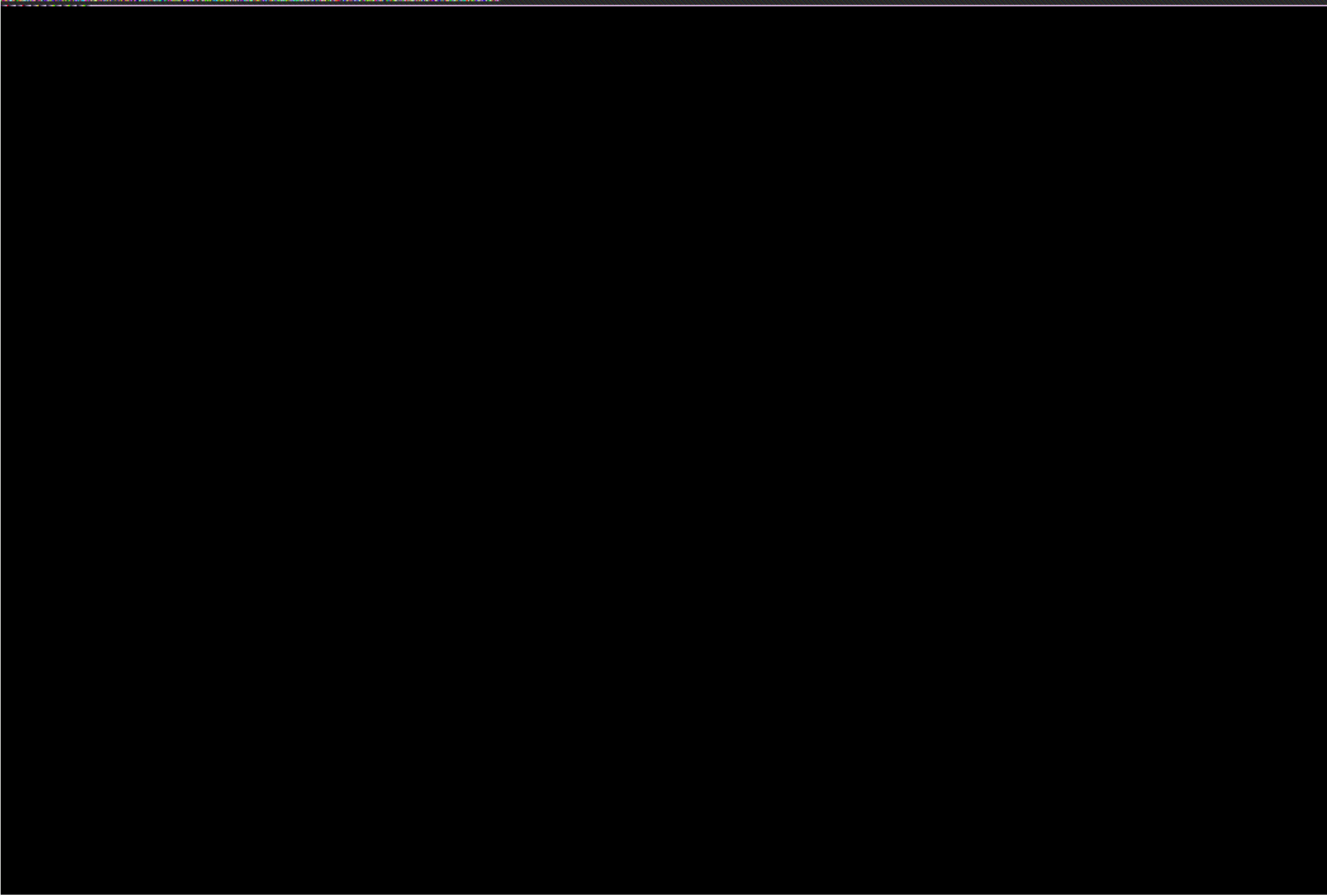
▪ 招引漏斗：OPC接单大赛→接单吧→共享工位→孵化器→五方六力

▪ 两处验收闸门：λ≥40%、H≥1.35——不过就停下复盘

▪ 分期：1-3 缝合+界面 / 3-5 原点 / 5-10 众智园

📄 国际对标矩阵：七案例×机制×回应×实测数

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- 七个全球案例，各贡献一个可移植机制（不抄图、不抄几何）
- 国王十字×缝合先行 / 肯德尔×近校转化圈 / 斯坦福×花园邻里
- 粤海×高密度纹理 / 涩谷×消费界面 / 剑桥×共生 / 罗斯柴尔德×公共生活
- 机遇总判断：七个机制在一条带上同时成立——这是百年京张独有的窗口

对标纪律：机制移植、数字本地实算；H=1.556、1.3万开发者、32芯片、25,476 POI 为本方案实测

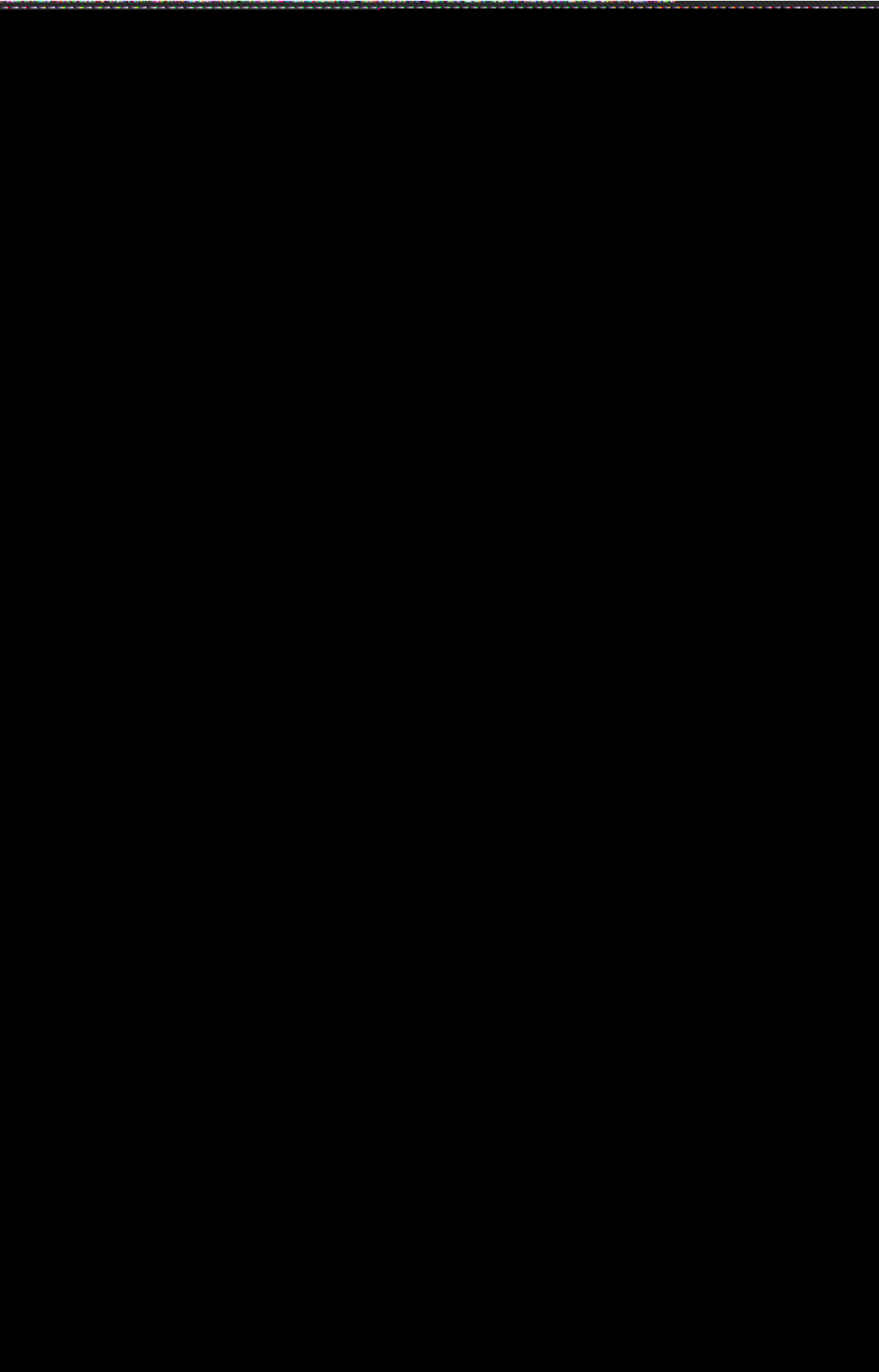
04

系统与财务：涌现之脑与投资账本

涌现之脑架构 · 相变中控室 · 投资预算与回报测算 · 风险与合规

涌现之脑：城市变成可递归运行的程序

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



三层：感知（聚合数据）→ 计算（孪生+四把尺）→ 决策（人永远握着否决键）

四端：市民（数据主权+平权五机制）/企业（接单吧/算力券）/政府（合规看板）/园区（调

递归闭环=年度体检：读城→算城→调城→验城→再读城

红线：无隐私侵害、无过度监控、每步可人工复核

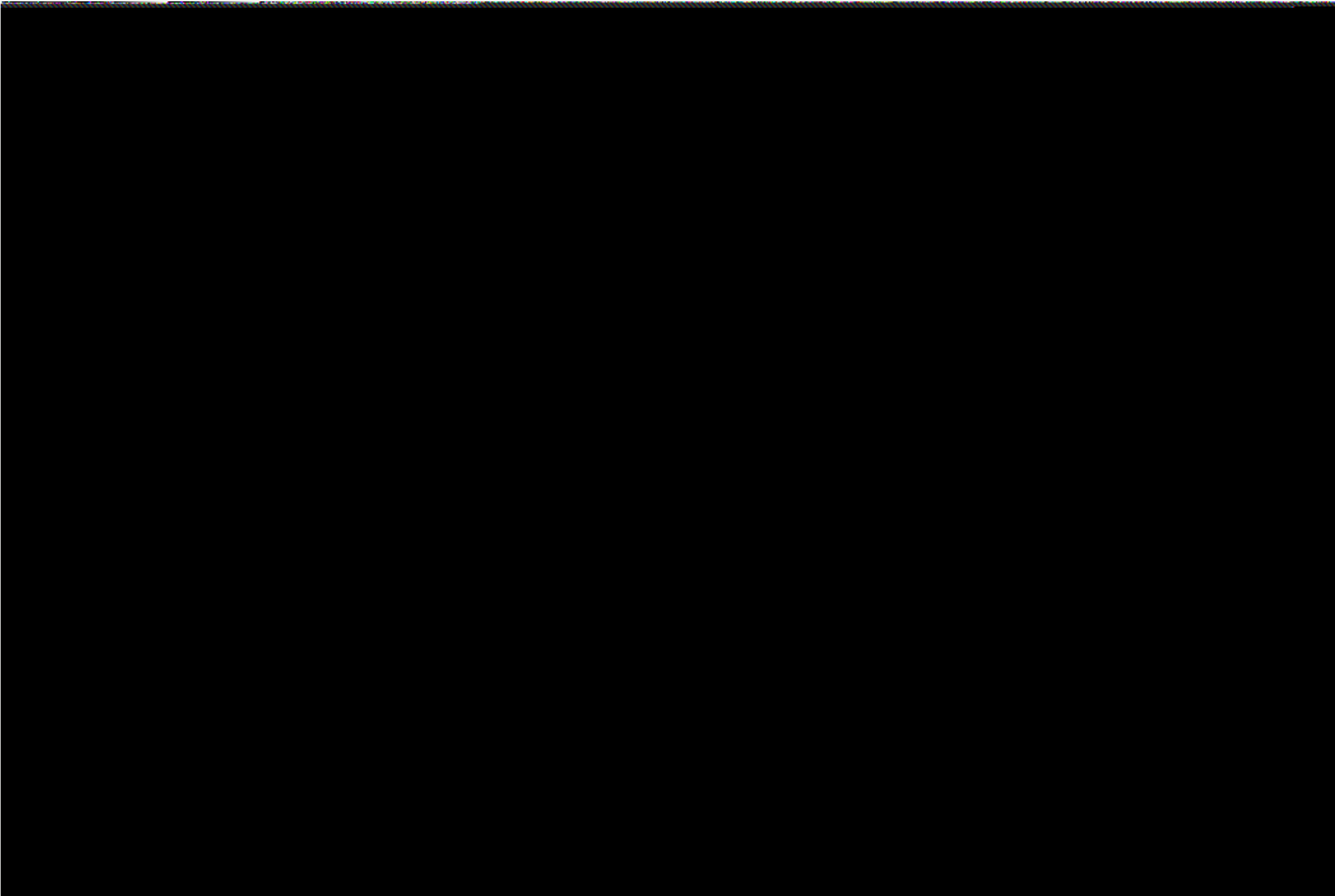
相变中控室：一条带的年度体检仪表

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- 四把尺仪表：λ 29.2%→40%目标 / H 1.556 / D 1.746 / p 83.9%
- 实时面板：就业可达 323→375、匹配率 46.2%→61.5%、η +60%
- 实体在五道口· 相变广场：公开仪表，不是监控室
- 数据聚合口径、零原始点位、PII 零、人工否决

投资预算与回报测算（概念量级）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 投资构成 44.0 亿元：缝合 6.6 / 公共空间 2.4 / 界面 5.4 / 公寓 15.6 / 测试带 6.0 / 大脑 5.0 / 运营 3.0

▪ 三本账：租金（仅 IRR≈0.5%）+ 资产（第10年 REITs/处置，综合 IRR≈10.6%）+ 社会账

▪ 供需推导：4,919 工作类 POI → 办公增量 10万 m²；职住 38.4% → 公寓 2,000 套

▪ 公共账≈17亿不求财务回报；市场账≈27亿走租金+资产

概念测算，非投资承诺/非政府安排；租金与出租率为可替换假设



05

结论：四句话，每句都有数

设计结论量化仪表盘 · 1909 人字形 → 2026 涌现之带

▪ ① 不需要再造，需要再生长：D=1.746 / H=1.556 / 巨分量 83.9%

▪ ② 把挡住涌现的东西挪开：7断点→7缝合 / 42单元解锁 / 三项年度化

▪ ③ 疗效可证伪：就业+15.9% / 匹配+15.3pct / η+60%

▪ ④ 操作系统而非蓝图：四把尺+涌现之脑+年度体检+退出条件

把挡住涌现的东西挪开，剩下的，让城市自己长。

涌现之带 THE EMERGENT BELT —— 京张 Hyper Line

KUN-SAL 坤空间量化实验室 · [GitHub: Anshengdesign](#)

本方案为开放共创建议，不替代正式规划、不构成政府审定结论；临时边界仅虚线表达，法定指标待正式数据补齐。